

Yanshi Liang

+8618027521937 | 124090348@link.cuhk.edu.cn | github.com/Doris619619

教育经历

香港中文大学（深圳）

2024 年 9 月 – 至今

计算机工程（*Computer Engineering*）

GPA: 3.771

课程：计算机与编程（程序设计与应用；科学与工程中的人工智能；C/C++ 程序设计；数据结构；计算机系统导论；计算机组成原理与系统；机器学习及应用）；数学与优化（微积分 I；微积分 II；线性代数；最优化）；电子与数字系统（数字逻辑与系统；数字系统设计实验）；统计（荣誉概率与统计 I）

加州大学伯克利分校—2025 Summer Session

2025 年 6 月 – 2025 年 8 月

CS70：离散数学与概率论；CS184：计算机图形学

经历

香港中文大学（深圳）ITSO（*Information Technology Services Office*，信息技术服务中心）

2026 年 1 月 – 至今

学生助理（AI 平台后端迁移、测试与技术选型）

- 负责校内 GPT 平台 AIPPT、AIGCD 与 AI Referee 模块由 Python 向 Go 的迁移，验证 API 网关路由与权限校验逻辑，服务约 500 周活用户。
- 用 Apifox、curl、Cherry Studio 与 OpenAI Python SDK 测试平台 OpenAI 风格接口兼容性，覆盖 /chat/completions、/responses、流式返回、身份认证与配额控制等场景，并定位异常与适配问题。
- 负责校内 GPT 平台智能体能力建设的技术选型，比较智能体框架如 LangGraph、Eino 与 LangChain 在实际接入中的实现复杂度。

大语言模型驱动的 PCB 布局布线优化研究

2025 年 12 月 – 2026 年 4 月

科研项目（论文已投稿 ICCAD 2026）

- 围绕 PCB 布局布线优化任务，基于 LoRA/QLoRA 搭建并跑通大语言模型 SFT 微调流程，完成数据预处理、训练配置、模型微调与实验验证。
- 调研并比较 PPO、GRPO、GSPO 等强化学习方法，分析其在大语言模型优化任务中的训练特点与适用性，为 PCB 布局布线研究中的技术路线选择提供参考。

GRACE：面向地平面生成与重布线协同设计引擎

2025 年 9 月 – 2025 年 12 月

科研项目（论文：DAC 2026 Accepted，第 5 作者）

- 使用 C++ 独立开发 KiCad 7.0 PCB 布局文件解析器，提取走线、焊盘与铜区等信息，支持后续算法处理。
- 独立实现 C++ 模块：自动切分局部 PCB 子区域，在子布局内进行重布线，并将优化后的区域无缝拼接回全局设计。
- 封装一键自动化流水线（解析 PCB → 区域切分 → 重布线 → 回写评测），相较开源 EDA 工具地平面面积平均提升 33.06%，地平面碎片多边形数降低 54.34%。

项目经历

SeatUI — 图书馆座位实时占座监控与求助系统（C++，Qt，WebSocket，SQLite）

- 开发面向学生端与管理端的 Qt 桌面客户端，实现基于角色的登录与多页面导航。
- 通过 WebSocket 广播实现座位状态实时同步，并在 UI 端进行实时渲染与统一时间戳格式显示。
- 设计轻量级客户端—服务端消息协议，支持学生以图片和文本的格式向管理员求助，实现学生端与管理端端的通信。

荣誉奖项

- 2025 年全国大学生数学建模竞赛（CUMCM）广东省一等奖。

技能

编程语言：Python, C++, Go, HTML, Verilog

库与框架：OpenCV, NumPy, Matplotlib, ROS2, Qt, WebSocket, React, OpenGL

工具：Visual Studio, VSCode, Docker, Git, MATLAB, Anaconda, MeshEdit, SQLite, vcpkg, CMake

操作系统：Ubuntu (Bash, SSH, ROS2 部署), Windows

大模型训练：SFT, LoRA, PPO, GRPO, 数据合成